

1 Tín hiệu gốc $x[n] = A \sin(2\pi f_R n/f_s) + A \sin(2\pi f_C n/f_s)$

7 phím · 1.000 s · 8000 mẫu

0912345

Xóa

Hz

1209

1336

1477

697

1

2

3

770

4

5

6

852

7

8

9

941

*

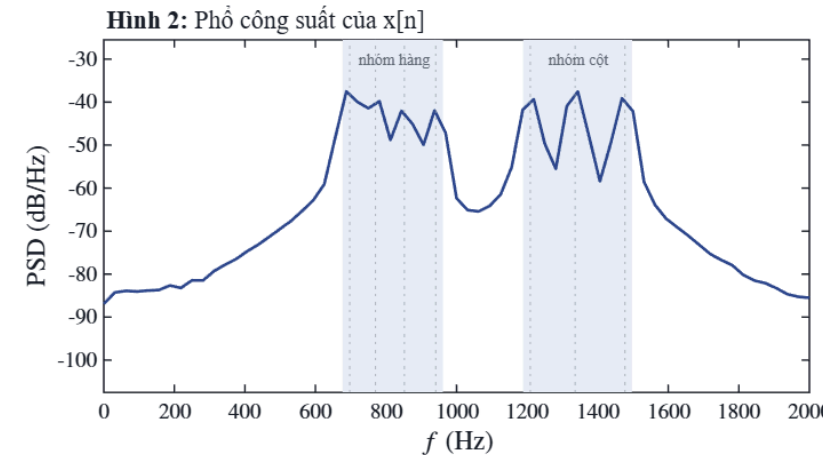
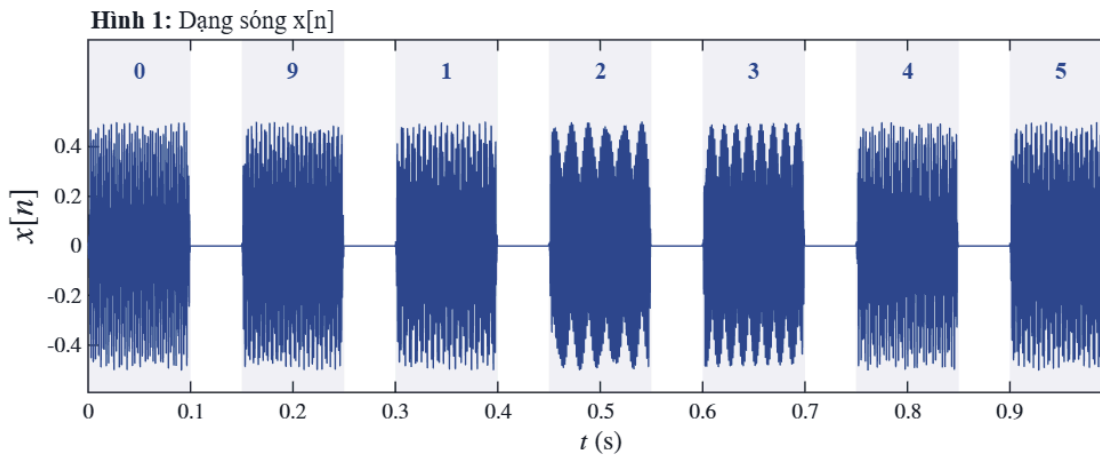
0

#

Tạo tín hiệu

Nghe

Mở tệp âm thanh...



2 Kênh nhiễu $y[n] = x[n] + w[n]$

AWGN · SNR 20 dB

Loại nhiễu

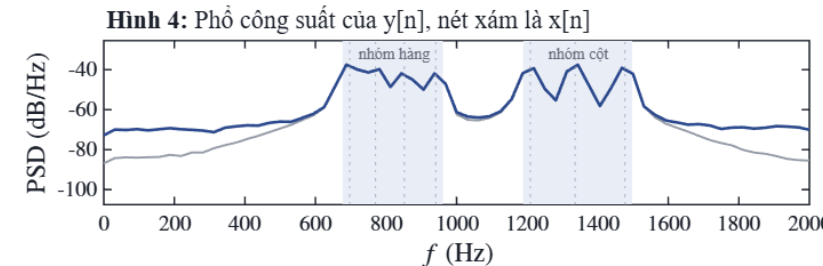
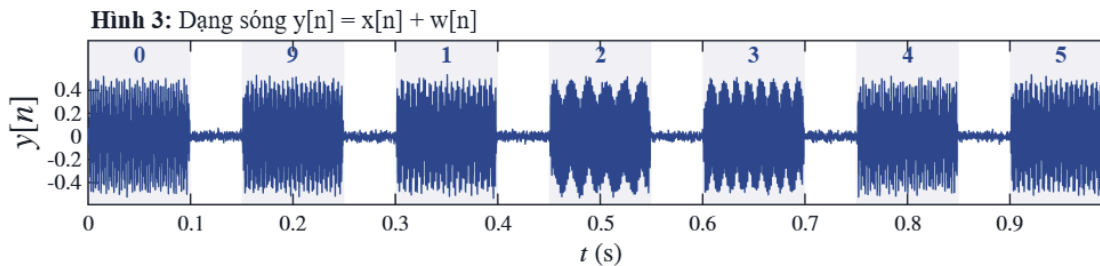
Trắng Gauss (AWGN)

SNR

20 dB

Cộng nhiễu

Nghe



3 Giải mã $\text{khung} \rightarrow E_j \rightarrow \text{lượt quyết định} \rightarrow \text{phím}$

Goertzel · nhận 24/39 khung

Bộ giải mã

Goertzel

Giải mã

Đã phát 0912345

Đọc được 0912345

